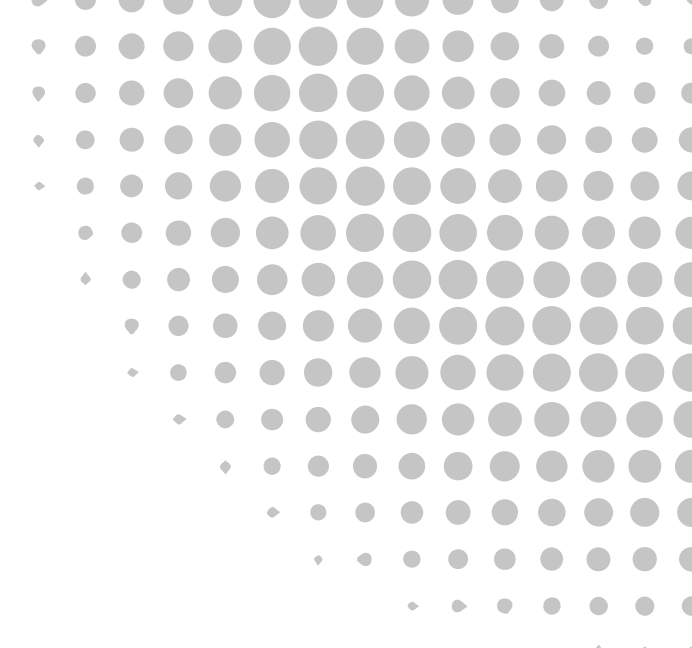




DISCOVERING REGIONS OF DIFFERENT FUNCTIONS IN A CITY USING HUMAN MOBILITY AND POIS

인간 이동 데이터(택시 GPS)와 POI를 융합한 어반 컴퓨팅 도시 기능 지역 발굴 프레임워크 (DROF)

Yuan, Zheng & Xie (2012), KDD



목차

1 BACKGROUND & MOTIVATION

2 ARCHITECTURE

3 MAP SEGMENTATION

4 TOPIC MODELING

5 TERRITORY IDENTIFICATION

6 EVALUATION & RESULTS

7 TAKEAWAYS

도시 기능 지역과 기존 기법의 한계

도시 기능 지역 발굴 의의

- 라이프스타일과 도시 계획에 의해 형성되는 기초 사회·경제 단위
- 여행 추천, 상업 입지 선정(상권 분석), 도시계획 사후 평가의 핵심 기준

기존 단일 데이터의 한계

1. POI(정적 장소 속성)만 사용할 경우

- 장소의 '질적 가치(실제 방문 빈도)'와 '도시 간 상호작용' 부재
- 한 구역이 갖는 복합 기능(주거+상업)을 제대로 반영 못 함

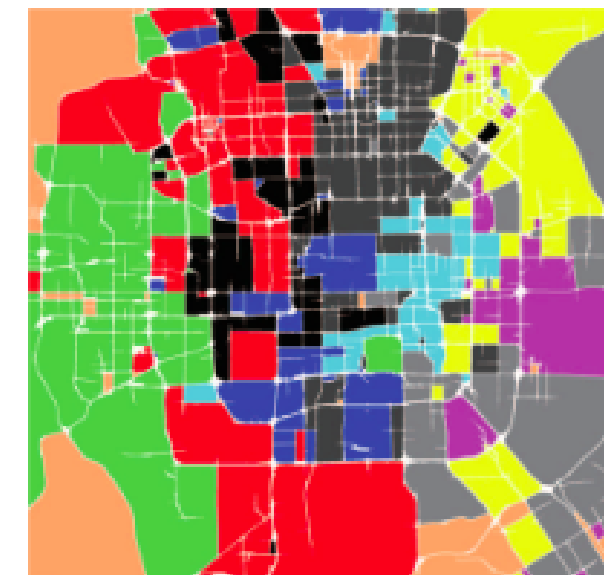
2. Mobility(동적 이동 데이터)만 사용할 경우

- 유출입 시간대와 통행량은 알 수 있으나 장소의 '의미론적 성격' 불명

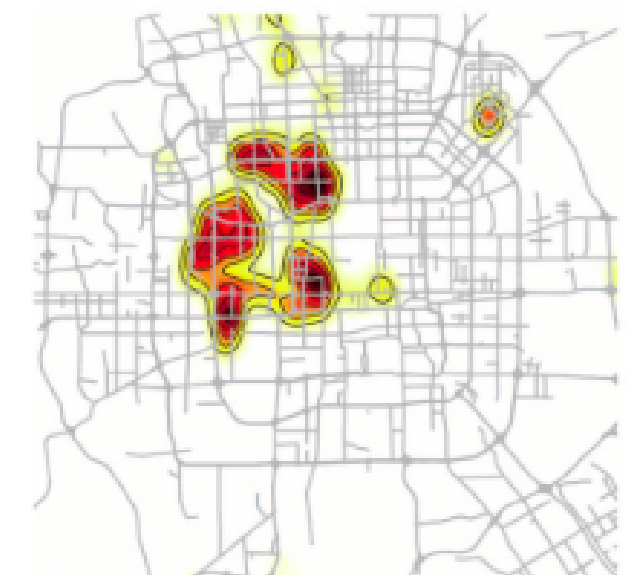
연구 목표

- a) 주요 도로망 기반 기능 지역 군집화
- b) KDE 기반 기능별 공간적 발현 강도(Intensity) 도출

'POI(정적 맥락) + 이동 패턴(동적 흐름)'의 완벽한 융합 필요



(a)



(b)

DRoF 프레임워크 개요

Step 1. 지도 분할 (Map Segmentation)

- 고속도로/간선도로(Level 0~2) 기준 이진 래스터화
- 컴퓨터 비전 모폴로지(팽창→세선화→CCL)를 통한 500여 개 '기본 구역(Formal Region)' 분할

Step 2. 토픽 모델링 (DMR Topic Discovery)

- 문서(구역) - 토픽(기능) - 단어(이동) - 메타(POI) 비유
- DMR(Dirichlet Multinomial Regression)을 통해 각 구역의 복합 기능 확률 분포(θ_r) 추론

Step 3. 영역 식별 및 강도 추정 (Territory)

- K-Means 클러스터링으로 기능 지역 집계 ($k=9$)
- 가우시안 커널 밀도 추정(KDE)으로 핵심 코어 도출
- POI 랭킹 & 이동 패턴 결합 시맨틱 명명

도로망 기반 기본 구역(Formal Region) 분할

왜 도로망 기반 '기본 구역'인가

- 사람들은 도로로 둘러싸인 구역 내 거주하며 POI도 그 안에 위치함
- 모든 도시 통행의 출발지(Origin)와 목적지(Destination)가 됨
- 베이징 레벨 0(고속도로), 1(도시고속), 2(간선도로) 채택

래스터 모폴로지 3단계 파이프라인

1. 팽창 (Dilation)

도로를 두껍게 부풀려 유턴 차선, 고가도로 등 불필요한 세부 잡음 메움

2. 세션화 (Thinning)

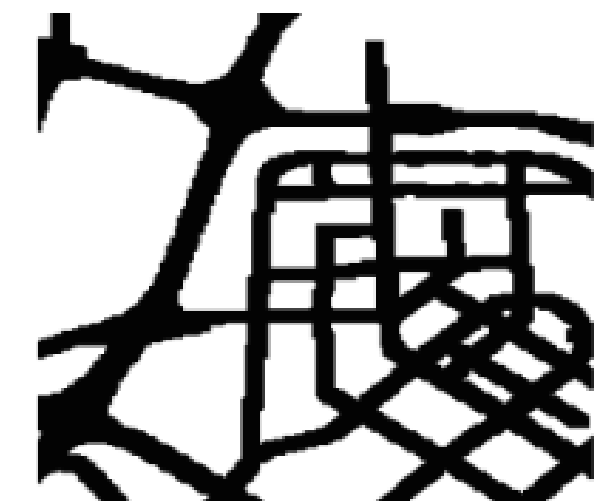
도로의 뼈대만 남기고 1픽셀로 가늘게 깎아 원래 구역 면적 회복

3. 연결 요소 라벨링 (CCL)

분리된 빈 땅 블록마다 번호표를 붙여 독립된 Formal Region 확정



(a) Original



(b) Step 1: dilation



(c) Step 2: thinning



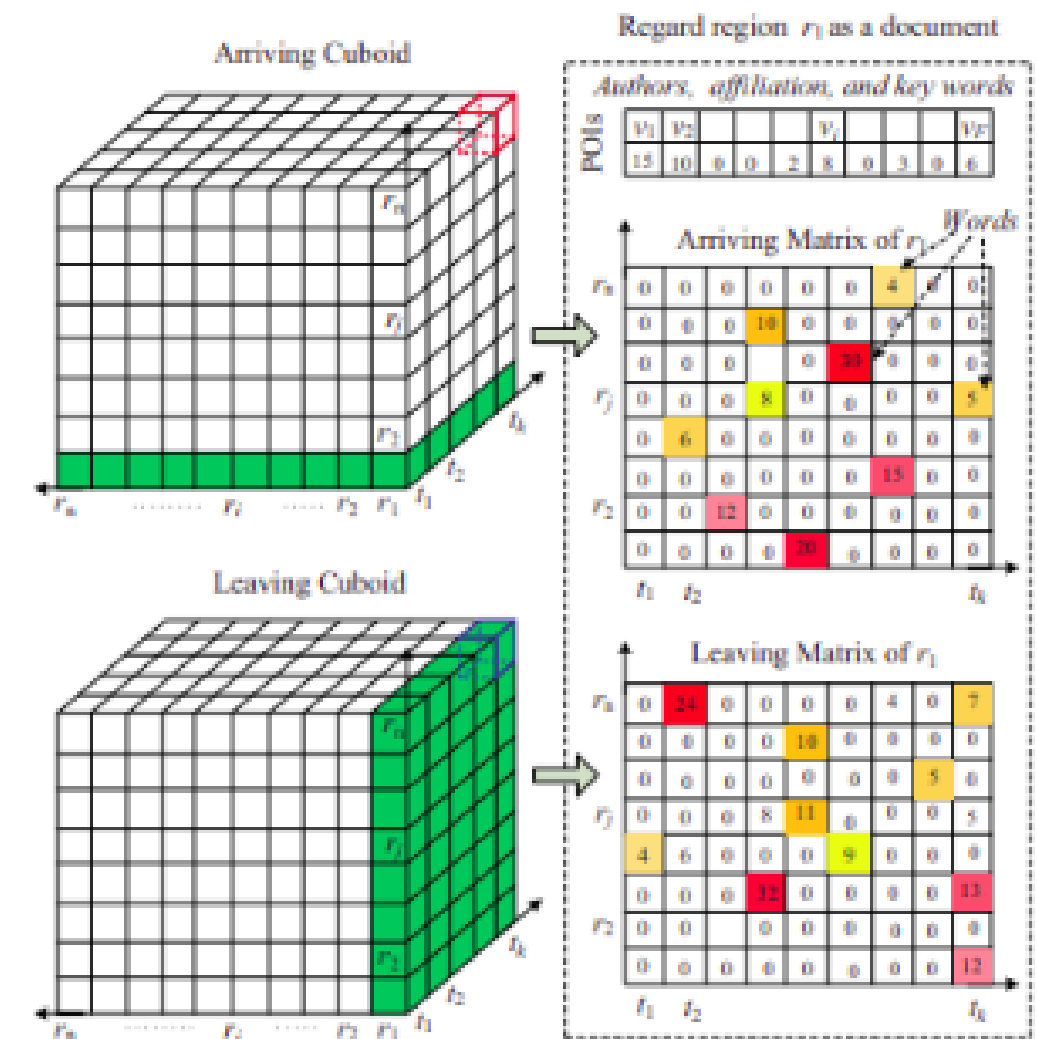
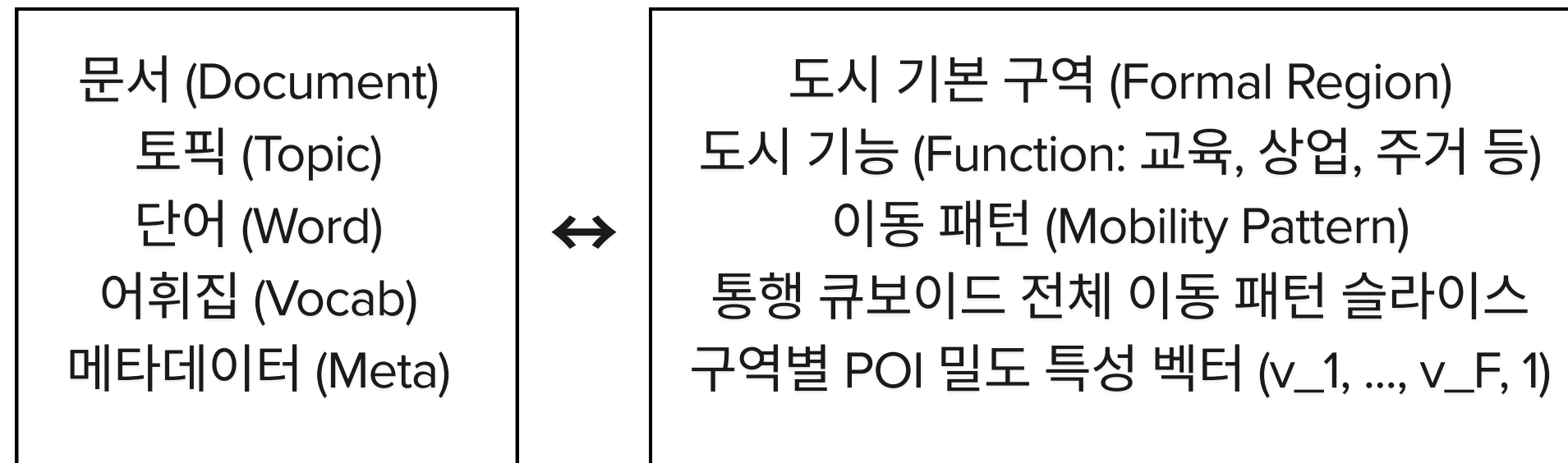
(d) Step 3: CCL

자연어 처리(NLP)와 도시 공간 동역학의 창의적 메타포

통행 정의 및 통행 큐보이드 (Transition Cuboid)

- 통행: $Tr = (\text{출발지 } r_O, \text{출발시각 } t_L, \text{도착지 } r_D, \text{도착시각 } t_A)$
- 이동 패턴: $M_L = (r_O, r_D, t_L), M_A = (r_O, r_D, t_A)$
- 3차원 큐보이드 $C (R \times R \times T)$: 시간대는 평일/주말 2시간씩 총 24개 빈

텍스트 토픽 모델 ↔ 도시 공간 대응 관계



구역 r_1 을 하나의 '문서'로 구성
출발/도착 행렬의 빈도를 단어로, POI 구성을 메타데이터로 매핑

DMR 생성 모델

왜 기본 LDA가 아닌 DMR인가?

- 기본 LDA는 단어(이동)만 볼 뿐 구역의 장소 속성(POI)을 통합하지 못함
- DMR은 임의의 메타데이터 피처를 선형 결합하여 디리클레 파라미터로 직접 투영함

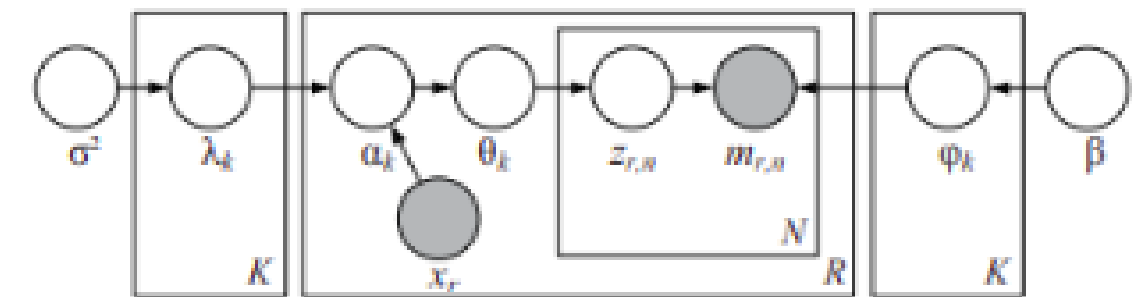


Figure 7: DMR-based topic model

DMR 생성 과정 (Generative Process)

1. 토픽 k마다

- 회귀 계수 $\lambda_k \sim N(0, \sigma^2 I)$, 단어 분포 $\beta_k \sim \text{Dir}(\eta)$

2. 구역 r마다

- 사전분포 모수 계산: $\alpha_{\{r, k\}} = \exp(x_r^T \cdot \lambda_k) \leftarrow$ POI 벡터 x_r 반영
- 토픽 확률 분포 추출: $\theta_r \sim \text{Dir}(\alpha_r)$
- 구역 r의 n번째 이동 패턴마다: $z_{\{r, n\}} \sim \text{Mult}(\theta_r)$, $m_{\{r, n\}} \sim \text{Mult}(\beta_{\{z_{\{r, n\}}\}})$

→ 잠재 기능 분포 벡터 $\theta_r = (\theta_{\{r, 1\}}, \dots, \theta_{\{r, K\}})$ 도출

→ '한 지역이 단일 기능이 아닌 [주거 60% + 상업 40%]의 복합 기능을 가진다'는 현실을 완벽히 모델링

기능 지역 군집화 및 공간적 발현 강도(KDE) 추정

1. Region Aggregation (K-Means 군집화)

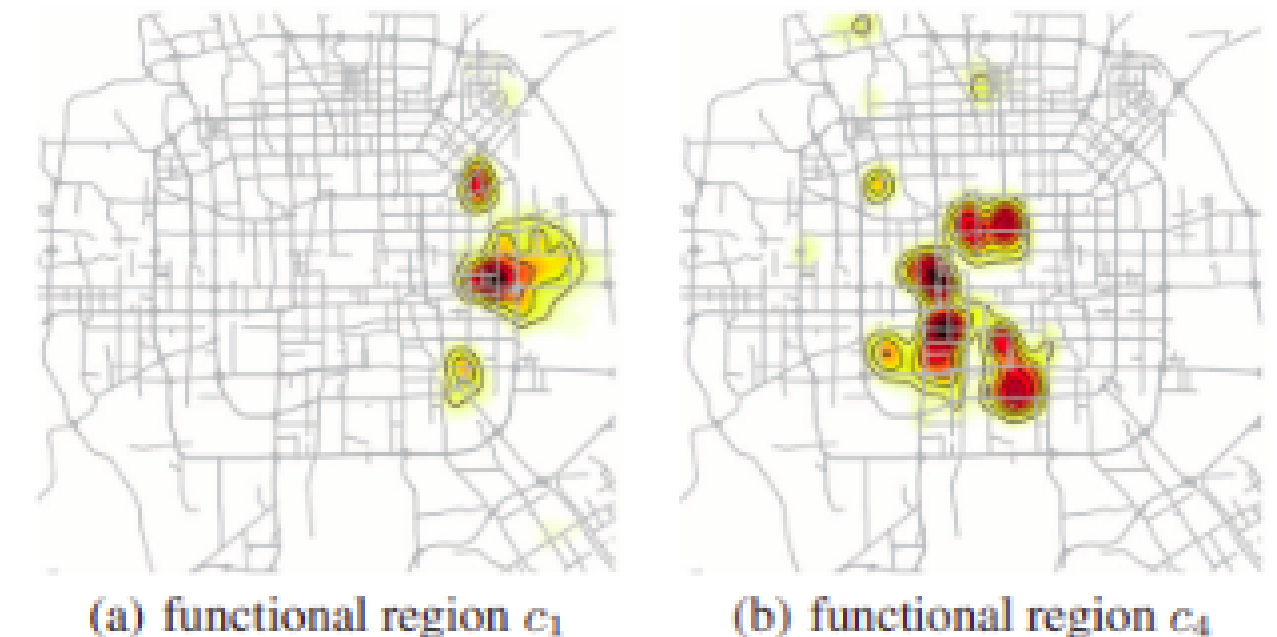
- 각 구역의 K차원 기능 분포 벡터 θ_r 에 K-Means 적용
- 실루엣(Silhouette) 점수 기반 5-Fold 교차검증 → 최적 군집 수 $k=9$ 확정

2. Functionality Intensity Estimation (KDE 강도 추정)

- 기능은 구역 내에 균일하지 않으며, 핵심 상권은 여러 구역에 걸침
- 실제 택시 승하차 좌표에 가우시안 커널 밀도 추정(KDE) 적용
- 최적 대역폭은 MISE 기준으로 결정하여 기능별 핫스팟/핵심 코어 시각화

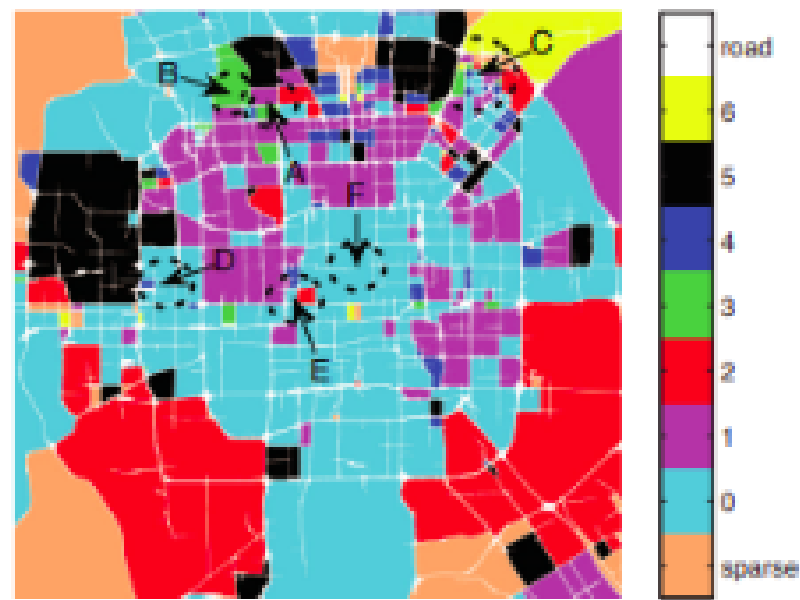
3. Region Annotation (시맨틱 명명)

- 4대 지표 종합: POI 내부/외부 랭킹, 주말/평일 통행 시계열, KDE 핵심부 대표 POI, 기지 영역(자금성, 대학 등 Ground Truth)

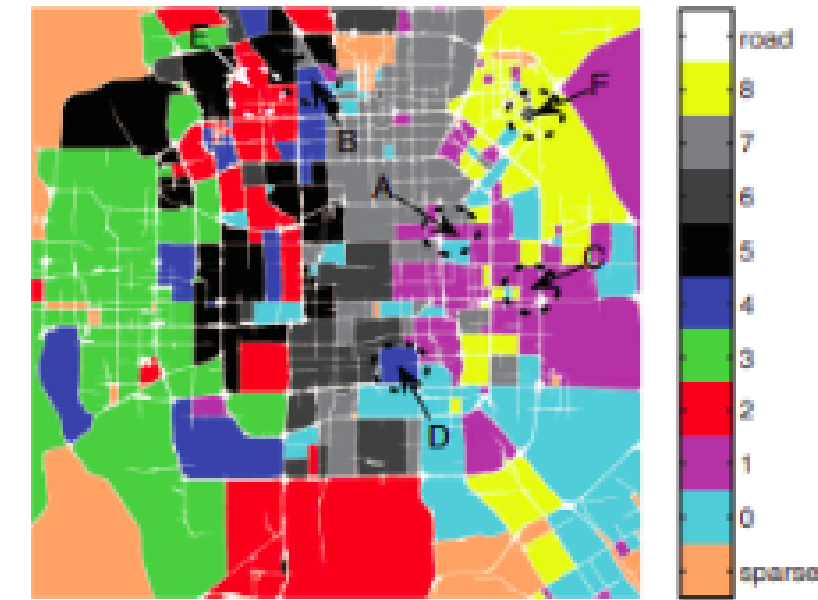


- (a) **c1**: 베이징 신 CBD 중심의 상업/비즈니스 코어
(b) **c4**: 자금성 및 천단 중심의 역사 유적 코어

9대 도시 기능 지역 발굴 및 베이스라인 비교



(a) TF-IDF



(b) LDA

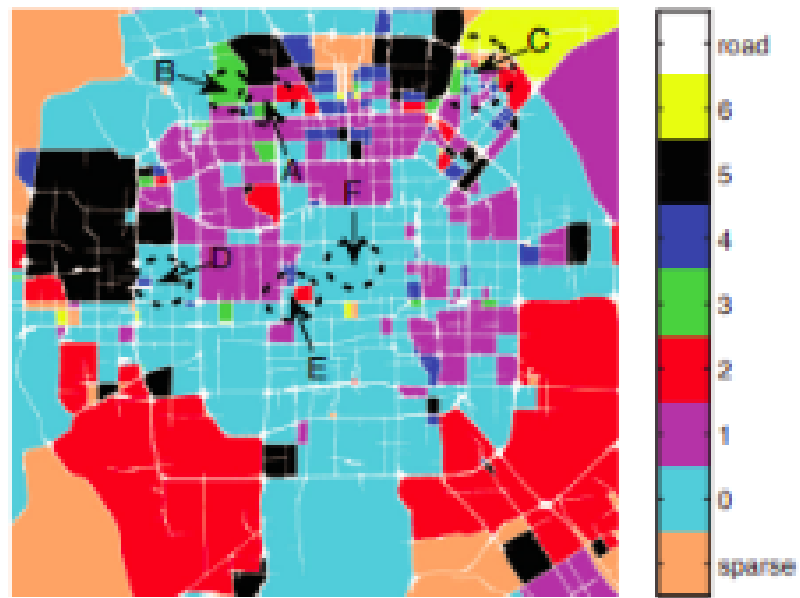
1. TF-IDF (POI만 사용)

- 성능 최악 (7개 군집)
- 대학교(A)와 고등학교(D)를 미구분
- 자금성(F)과 서단 상업지구(E)를 동일 군집으로 오분류
- 왕징 주거지역을 수많은 소구역으로 파편화

2. LDA (이동 데이터만 사용)

- 이동 패턴은 보나 장소 의미 상실 (9개 군집)
- 왕징 상업지구(F)와 자금성 유적지를 동일 군집으로 묶음
- 칭화대(E)와 중국농업대(B)를 같은 교육 지구로 묶지 못함

9대 도시 기능 지역 발굴 및 베이스라인 비교



(a) TF-IDF

3. DRoF (제안 모델)

- 정적 POI + 동적 이동 완벽 융합 (9대 기능)
- c0: 외교/대사관, c2: 교육/연구(중관촌)
- c6: 성숙 주거, c8: 신흥 주거
- c5: 발달 상업/엔터, c1: 신CBD 상업
- c4: 역사 문화 유적(자금성 등)

시계열 이동 동역학 및 기능별 유출입 검증

성숙 주거(c6) vs 신흥 주거(c8)

1. 전형적 통행 곡선 일치

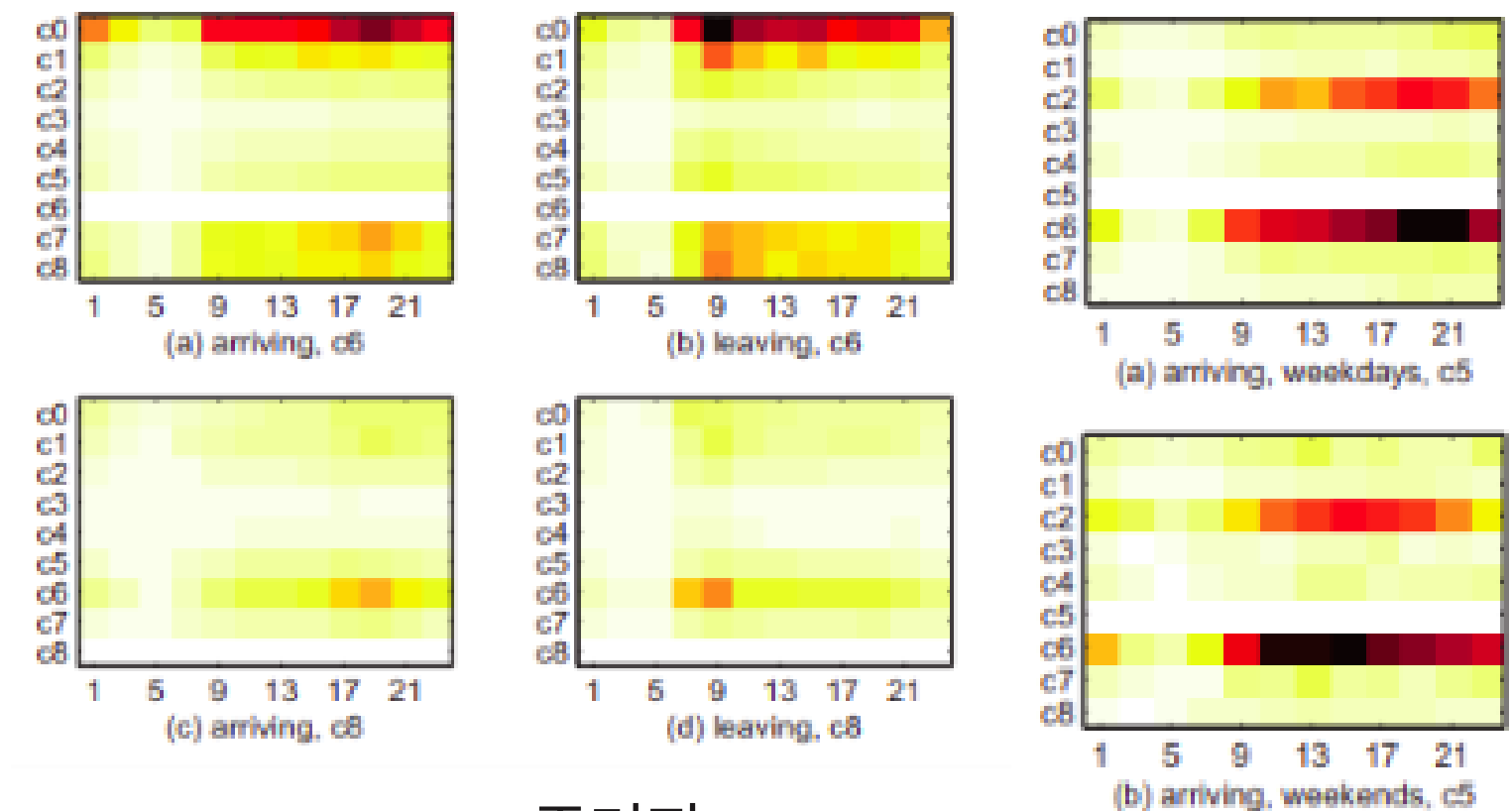
- 아침 8~9시: 대규모 유출 (출근 통행)
- 저녁 17~18시: 대규모 유입 (귀가 통행)

2. 차이점

c6(성숙 주거)의 절대 통행량이 c8(신흥) 대비 훨씬 큼 (인구 밀도 반영)

발달 상업/엔터테인먼트(c5)

- 주말과 평일의 유입 시점 극적 대비:
 - 평일: 저녁 19~21시 이후 퇴근 후 유흥 유입 집중
 - 주말: 오전 9~11시부터 주거지역(c6)에서 대규모 유입 시작
- 단순 시간대 통계가 아닌 '출발지(Origin)'가 주거지임을 입증



c6 vs c8 주거지
출퇴근 통행 비교

c5 상업지 평일
vs 주말 유입
시간대 역전

연도별 도시 진화 탐지 및 법정 도시계획 사후 교정

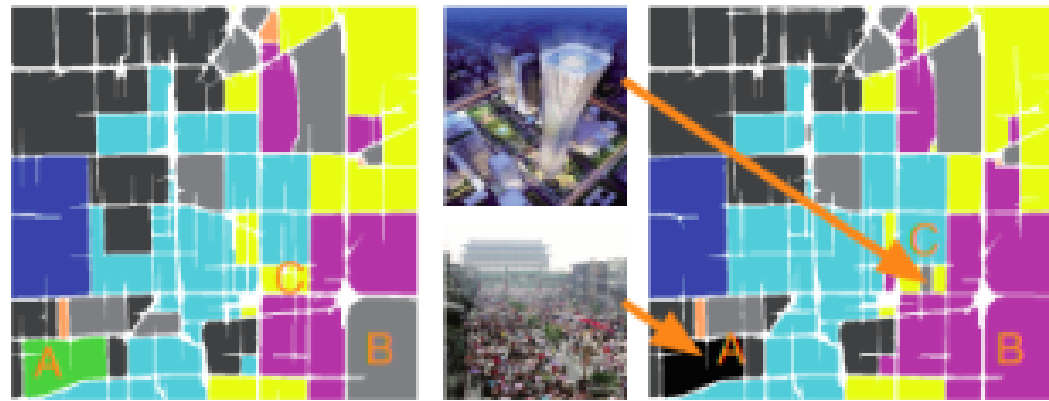


Figure 15: The east area of Forbidden City in 2010 and 2011

2010 vs 2011 연도별 도시 진화 포착

1. 첸먼(Qianmen) 거리

2009년 대보수 후 2010년 공원 구역에서 발달 상업구역으로 전환

2. 차오양 신CBD 인근

공사 구역에서 개발 상업구역으로 진화

2. C 구역 미스터리:

개발 상업구역에서 2011년 공사 구역(c7)으로 역전

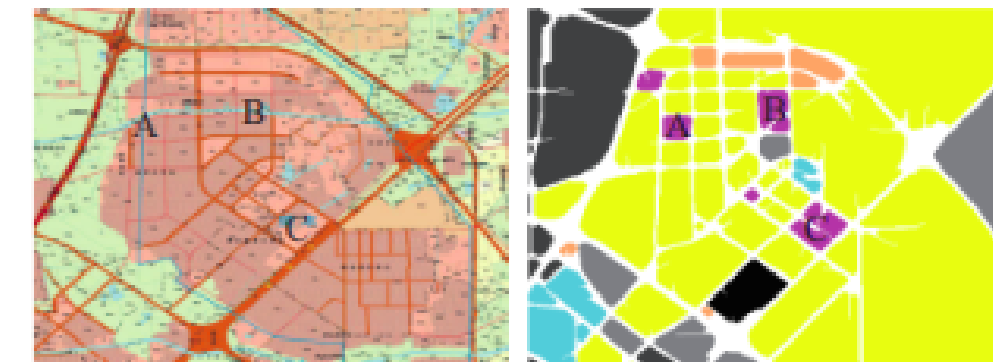


Figure 16: (a) governmental land use planning (2002-2010) (b) discovered functional regions in 2011

법정 토지이용계획(2002-2010) 사후 교정

- 정부 토지이용계획과 실제 DRoF 2011 결과 비교
- 정부 계획상 신흥 주거지역으로 지정된 구역 내에서 상업 인프라(A, B, C 구역)가 급속도로 자생적 발전한 현실을 포착
- 정책 입안자에게 도시계획 보정(Calibration) 및 인프라 추가 투입의 정량적 근거 제공

막시무스 프로젝트와의 접목점

당면 문제	DRoF 논문의 수학적 해법	시스템 적용 방안
1. 6대 목적 라벨링 (이동과 카드 데이터 결합 불가)	DMR 토픽 모델 (POI 메타데이터 + 이동 패턴 융합)	행정동별로 [식사 40%, 카페 30%, 공부 20%] 형태의 목적 적합도 확률 분포 도출
2. 유입 ≠ 소비 괴리 (환승·통과형 vs 목적소비형)	통행 비대칭성 & KDE 강도 (도착-출발 시간차 및 체류 코어 분석)	단순히 스쳐 지나가는 환승역을 거르고, 실제 머무르며 소비하는 상권 코어만 추출
3. 숨은 상권 발굴 (인기 핫플 반복 추천 탈피)	규모 편향 통제 (전체 유동량이 적어도 기능 집중도 추출)	유동인구는 적어도 목적 적합도가 높은 'Hidden Score' 상권을 찾아 X1 랭커에 반영

감사합니다

궁금한 부분은 질문해 주세요